

제 22회 공학경진대회 예비 심사 보고서

1. 작품 제목

EMS 기반 뇌졸중·마비 환자 재활 보조 시스템

2. 작품 개요

최근 고령화와 뇌졸중·마비 발생률 증가로 인해, 편마비 환자를 비롯한 상지 기능 장애 환자들의 재활치료 수요가 지속적으로 늘어나고 있다. 그러나 기존 재활치료는 치료사의 상시 개입과 반복적인 훈련이 필요해 인력과 시간의 한계가 존재한다.

뇌졸중 환자는 뇌의 한쪽 운동 영역 손상으로 반대쪽 손의 움직임이 둔해지는 편마비가 흔히 나타난다. 본 작품은 비교적 정상적으로 움직이는 손의 동작을 기준으로, 마비된 손의 해당 근육에 EMS 자극을 주어 동일한 동작을 재현하는 페루프 시스템과, 음성 명령으로 필요한 동작을 지시하면 회원별로 개인화된 자극값을 즉시 적용하는 동작 보조 시스템으로 구성된다.

이를 통해 환자가 목표 동작을 직접 확인하며 마비된 손에서도 같은 움직임을 반복할 수 있고, 이때 발생하는 근육 수축과 감각 피드백이 뇌로 전달되어, 뇌가 반복된 경험을 통해 새로운 신경 연결을 형성하며 손상된 부위의 기능을 대신하도록 돕는 신경가소성 과정을 촉진한다.

3. 작품의 주요 기능

1. 비전 기반 페루프 동작 재현

카메라 영상만으로 손가락 관절의 위치를 실시간으로 인식하는 손 인식 기술 MediaPipe를 활용해, 한쪽 손의 손가락 굽힘 정도를 측정해 목표값으로 설정하고, 반대쪽 팔에 EMS 자극을 가한 뒤 카메라로 재측정한 실제 굽힘값과 목표값의 오차를 계산해 자극 세기를 자동으로 보정한다. 오차가 일정 범위 이내로 수렴하면 자극을 즉시 차단해 과도한 자극을 방지한다.

2. 회원별 개인화 프리셋 관리

사용자마다 부여된 회원번호(ID)에, 해당 사용자에게 필요한 동작(예: 이두운동)과 자극 세기, 세트 수 등 개인화된 설정값을 저장할 수 있다. 이후 회원번호를 입력하면 저장된 개인 맞춤 설정값이 자동으로 불러와져, 매번 값을 재설정할 필요 없이 사용자에게 맞는 자극을 즉시 적용할 수 있다.

3. 음성 명령 기반 동작 보조

물리적 조작 없이도, 사전에 등록된 특정 동작(그립, 팔꿈치 굽힘 등)을 음성 명령만으로 즉시 실행할 수 있도록 보조하는 기능이다. 사용자가 등록된 동작명을 음성으로 말하면 이를 인식하여, 음성으로 실행 시작을 안내한 뒤 사전에 등록된 자극 세기값으로 동작을 수행한다. 이는 손 사용이 어려운 사

용자도 별도의 조작 없이 필요한 동작을 즉각적으로 수행할 수 있도록 지원해 접근성을 높인다.

4. 안전장치

안전 최대 자극값 제한, 비상정지 기능을 갖추어 시스템 오류나 사용자의 이상 반응 시 즉시 자극을 차단할 수 있도록 하였다.

4. 현재 개발 상황 및 개발 계획

현재 개발 상황

- 2채널 EMS 장비(TENS 7000, OpenEMSstim 펌웨어 기반)를 이용해 그립(주먹쥐기, 파지) 동작 및 이에 수반되는 팔꿈치 굽힘(이두운동, 수저 들기 보조) 동작 구현을 완료하고, 실제 팔에 전기자극을 가하는 하드웨어 테스트를 완료함.
- MediaPipe 기반 양손 인식 및 손가락별 굽힘률 계산, 목표 동작 설정(캡처 및 자연어 명령) 기능을 구현함.
- 안전 최대값, 비상정지 등 안전장치를 구현 및 검증함.
- 전극 부착 위치가 안정적으로 확보된 경우 목표 오차범위($\pm 5\%$) 내 수렴을 반복적으로 확인함.
- 오차 기반 페루프 제어 로직을 여러 차례의 튜닝을 통해 안정화함.
-

향후 개발 계획

단기 계획

- 개인마다 다른 근육 위치와 자극 반응을 반영하기 위해, 여러 세기의 자극을 순차적으로 주고 실제 반응을 측정해 개인별 반응 모델을 만드는 개인화 캘리브레이션 기능을 실측 검증 후 정식 적용할 예정.
- AI 기반 자연어 명령 해석 기능을 도입하여, 자유로운 문장(예: “식사 보조해줘”, “이두운동해줘”)으로 명령해도 의도를 해석해 안전 범위 내에서 채널별 자극값과 동작 순서를 자동으로 구성하도록 확장할 계획이며, 이를 통해 지원 동작의 종류를 늘리고 기존 동작도 더 자연스럽게 다듬을 예정.
- 안정적인 전극 고정 방법 검토.
- 손떨림 보정 기능 향후 확장 검토.

장기 계획

- 다채널 시스템으로 확장하여 손가락별 정밀 제어와 개인별 근육 반응을 반영한 맞춤형 제어로 발전시킬 계획.
- 장치의 소형화·무선화 추진.
- 단계적인 사용자 검증을 거쳐, 장기적으로 실제 재활 현장에 적용 가능한 시스템으로 발전시키는

것을 목표로 함.